

Resolver el Puzzle

13-10-2025

Carrera: ICI
Semestre: II
Curso: Programación
Instructor: MG Luis Ponce Rosales.

El juego consiste en una matriz de 3x3 con 8 piezas numeradas del 1 al 8 y un espacio vacío (representado como 0). El objetivo es, a partir de una secuencia numérica inicial, mover las piezas (deslizando una pieza adyacente al espacio vacío) hasta alcanzar la configuración final, que suele ser:



Entrada:

El programa debe recibir una configuración inicial del puzzle 3x3, representada como una matriz 3x3 con números del 0 al 8, donde 0 indica el espacio vacío. Por ejemplo: **Secuencia de entrada: 1-2-3-4-0-5-7-8-6**

1 2 3
4 0 5
7 8 6

Salida:

El programa debe determinar si el puzzle tiene solución y, de ser así, mostrar la secuencia de movimientos. Si no tiene solución, debe indicarlo.

Respuesta: 2 pasos

$\left\{ \begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 0 \\ 7 & 8 & 6 \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 0 \end{array} \right\}$

Requerimientos y la evaluación.

1.- Usar solo estándar ANSI C (sin bibliotecas adicionales más allá del estándar como <stdio.h>, <stdlib.h>, <string.h>.). **(1 puntos)**

2.- La entrada de los datos debe estar validada y hacerla el usuario del juego:
(1 puntos)

Debe validarse esta entrada para solo contener **exactamente los números del 0 al 8 sin repeticiones**.

Como ejemplo la secuencia siguiente la ingresa el usuario:7-3-5-8-0-2-1-4-6 , un mensaje de error se debe mostrar si se ingresa una letra o nada.

3.- Una función debe ser construida solo para mostrar el estado de la matriz inicial, es decir, para mostrar en pantalla la secuencia que el usuario ha seleccionado.
(1 puntos).

4.- Una función debe ser construida para el intercambio de posiciones horizontales. **(1 puntos).**

Ejemplo: si en un escenario único se le entregan dos coordenadas a la función, esta debe permutar las posiciones en forma horizontal.

5.- Una función debe ser construida para el intercambio de posiciones verticales. **(1 puntos).**

Ejemplo: si en un escenario único se le entregan dos coordenadas a la función, esta debe permutar las posiciones en forma vertical.

6.- El programa funciona correctamente para cualquier secuencia, mostrando pasos y cantidad de pasos: **(2 puntos)**

$$\left. \begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 5 \\ 7 & 8 & 6 \end{array} \right\}$$

← Esta es la matriz de entrada.

Respuesta: 2 pasos

$$\left\{ \begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 0 \\ 7 & 8 & 6 \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 0 \end{array} \right\}$$

